复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第一学期期末考试试卷

《高等数学 A（I）》（MATH120021）试题答案

1.（本题满分 40 分，每小题 5 分）（1）± 16；（2）$\frac{2}{3}$；

（3）在 $(-1, \mathrm{e}^{-1}-1]$ 上单调减少，在 $[\mathrm{e}^{-1}-1, +\infty)$ 上单调增加；$f(\mathrm{e}^{-1}-1)=-\mathrm{e}^{-1}$ 为极小值；

（4）$\frac{1}{2}\arcsin\frac{x^2}{2}+C$；（5）$\mathrm{e}^{-2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2$；（6）收敛；（7）$\begin{pmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；（8）$x-2y+z=0$。

2.（本题满分 10 分）3 个。

3.（本题满分 10 分）底面半径和高均为 $\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$。

4.（本题满分 10 分）（1）$f(x)=28x^6+cx$（c 为任意常数）；（2）无拐点；

（3）不存在。

5.（本题满分 10 分）$A=2$，$B=1$，$C=\frac{5}{4}$。

6.（本题满分 10 分）（1）证；由 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$（$0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$）知 $\sin\frac{\pi}{2}x \geq x$（$0\leq x\leq 1$），

所以

$$\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n \mathrm{d}x \geq \int_0^1(1+x)^n \mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}(1+x)^{n+1}\Big|_0^1 = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}。$$

（2）由于

$$\frac{2^n}{n+1} < \frac{2^{n+1}-1}{n+1} \leq \int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n \mathrm{d}x \leq \int_0^1(1+1)^n \mathrm{d}x = 2^n,$$

利用极限的夹逼性可得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n \mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}} = 2。$$

（装订线内不要答题）

7.（本题满分 10 分）（1） L 的方向向量可取为

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ c & 1 & 1 \\ 1 & -c & c \end{vmatrix} = 2c\boldsymbol{i} + (1-c^2)\boldsymbol{j} - (1+c^2)\boldsymbol{k}\ ,$$

因此 L 的对称式方程为

$$\frac{x+1}{2c} = \frac{y-c}{1-c^2} = \frac{z-c}{-1-c^2}\ 。$$

（2）在以上方程中令 $z=t$，得

$$\begin{cases} x = \dfrac{-2ct + (c^2-1)}{1+c^2}, \\ y = \dfrac{2c + (c^2-1)t}{1+c^2}, \\ z = t, \end{cases}$$

这就是曲面 Σ 与平面 $z=t$ 的交线的参数方程，其中 c 为参数。

进一步，从上式知

$$\begin{cases} x = A - Bt, \\ y = At + B, \end{cases}$$

其中 $A = \dfrac{c^2-1}{1+c^2}$， $B = \dfrac{2c}{1+c^2}$。显然 $A^2 + B^2 = 1$，于是

$$x^2 + y^2 = A^2(1+t^2) + B^2(1+t^2) = 1 + t^2\ ,$$

因此曲面 Σ 与平面 $z=t$ 的交线的方程又可表为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 + t^2, \\ z = t. \end{cases}$$

（3） 从（2）可知，过 $(0, 0, z)$ 点且与 Oxy 平面平行的平面截由曲面 Σ，平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所围立体的截面均为圆，其面积为

$$A(z) = \pi(1+z^2)\ ,$$

因此该立体的体积为

$$V = \int_0^1 A(z)\mathrm{d}z = \pi\int_0^1 \left(1+z^2\right)\mathrm{d}z = \frac{4\pi}{3}\ 。$$